La chaîne d'information

Robotique – Grade 11 – Plan de cours de 2 heures

Enseignant : Francis Ki | Semaine du 9 au 13 novembre 2026

1 Informations générales

Titre	La chaîne d'information : acquérir, traiter, communiquer
Classe / effectif	Grade 11, 11 à 20 élèves, niveaux hétérogènes, élèves à besoins particuliers
Durée	2 heures (120 min)
Lieu	Salle informatique, un poste par élève
Matériel et logiciels	— Un poste par élève avec navigateur web. — **diagrams.net** (draw.io) ou Google Slides pour les schémas. — **Wokwi** (wokwi.com, gratuit) : un projet ESP32 modèle partagé, en lecture seule, avec un potentiomètre, une LED et le moniteur série. Le code est fourni, les élèves observent et modifient seulement des valeurs. — Vidéoprojecteur ou tableau interactif.
Pré-requis	Séance précédente : fonction globale, capteur, traitement, actionneur. Lecture d'un schéma de blocs.

Préparation avant le cours (environ 45 min)

1. Créer dans Wokwi le projet modèle (ESP32, potentiomètre sur GPIO 34, LED avec résistance sur GPIO 5) et vérifier qu'il s'ouvre depuis le lien partagé.
2. Préparer le code de démonstration de l'annexe A et le coller dans le projet.
3. Préparer trois systèmes pour les trois niveaux (distributeur de gel, thermostat, lampadaire automatique).
4. Préparer les fichiers des annexes C à E et le formulaire de sortie.

2 Objectifs d'apprentissage

Objectifs du programme

— Identifier les fonctions acquérir, traiter, communiquer.

— Analyser le parcours d'une information.

À la fin de la séance, l'élève est capable :

— de placer les composants d'un système dans les trois fonctions de la chaîne d'information ;

— de suivre le parcours d'une information de la grandeur mesurée jusqu'à l'ordre ou à l'affichage ;

— d'identifier, dans un code court, les lignes qui acquièrent, traitent et communiquent.

Compétences numériques : lire un code court, utiliser un simulateur, représenter un flux sur un schéma.

3 Déroulé minuté (120 min)

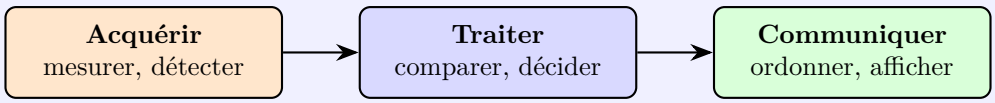
Minutes	Étape	Contenu	Organisation
0 – 10	Accroche	Le chemin d'un message dans une classe	Classe entière
10 – 30	Mini-leçon	Acquérir, traiter, communiquer	Classe entière
30 – 60	Pratique guidée	Le lampadaire automatique en collectif, puis le thermostat en binômes	Collectif puis binômes
60 – 95	Pratique autonome	Trois niveaux de besoin	Individuel sur poste
95 – 110	Mise en commun	Valoriser chaque groupe	Classe entière
110 – 120	Exit ticket	Trois questions sur poste	Individuel sur poste

1. Accroche : le chemin d'un message — 0 – 10 min

1. (6 min) Jeu de la chaîne : l'enseignant montre une carte à un élève A (observateur), qui doit l'expliquer à un élève B (décideur) sans parler, par gestes. B décide et donne un ordre écrit à un élève C (exécutant) qui agit. La classe observe qui fait quoi.
2. (4 min) Question-problème : « **Quelles sont les trois étapes qu'une information traverse dans un système automatisé ?** »

2. Mini-leçon : acquérir, traiter, communiquer — 10 – 30 min

Support : annexe A. Quatre temps de 5 min.
Temps 1 : trois fonctions.



Temps 2 : les composants.

Fonction	Composants	Exemple (lampadaire)
Acquérir	Capteurs, interface homme-machine (bouton)	Capteur de lumière
Traiter	Microcontrôleur, programme	Carte ESP32 qui compare à un seuil
Communiquer	Ordre vers l'actionneur, affichage, liaison	Ordre d'allumer la lampe

Temps 3 : suivre l'information. Une grandeur physique (la lumière) devient un signal électrique, puis une valeur numérique, puis un résultat de comparaison, puis un ordre.
Temps 4 : lire un code. Le même parcours se retrouve dans le programme.

Chaîne d'information dans un code (fourni)

```
int valeur = analogRead(34);      // ACQUERIR : lecture du capteur
bool nuit = (valeur < 1000);      // TRAITER : comparaison a un seuil
digitalWrite(5, nuit);            // COMMUNIQUER : ordre a la lampe
Serial.println(valeur);           // COMMUNIQUER : affichage
```

Différenciation et besoins particuliers

Garder trois couleurs fixes pour les trois fonctions. Faire surligner les lignes du code dans ces trois couleurs. Lire les commentaires à voix haute.

3. Pratique guidée — 30 – 60 min

Fiche : annexe B. Les élèves travaillent en binômes devant leur poste.
3a. Le lampadaire automatique en collectif (12 min). Ouvrir le projet Wokwi. Tourner le potentiomètre : observer les valeurs dans le moniteur série et la LED. Repérer ensemble les trois lignes du code (acquérir, traiter, communiquer).
3b. Le thermostat en binômes (18 min). Compléter le schéma de la chaîne d'information d'un thermostat (capteur de température, microcontrôleur, ordre au radiateur, affichage) et repérer l'information qui boucle (régulation).
Étayage progressif de l'aide.

Niveau d'aide	Contenu	Qui intervient
Aide 1	Le schéma du lampadaire et le code annoté	Le binôme seul
Aide 2	Questions guides : *Quelle grandeur est mesurée ? Qui compare à un seuil ? Quel ordre est produit ?*	Le binôme avec la carte d'aide
Aide 3	L'enseignant surligne une ligne du code avec le binôme, qui poursuit	L'enseignant

Différenciation et besoins particuliers

Ne pas demander d'écrire du code : seulement de lire et de modifier une valeur (le seuil). Proposer une version imprimée du code annoté pour les élèves à fort besoin visuel.

4. Pratique autonome différenciée — 60 – 95 min

Consigne commune : chaque élève ouvre le fichier de son groupe, le renomme avec son prénom et travaille seul sur son poste. L'enseignant passe d'abord auprès du groupe A pendant 10 min.

Groupe	Tâche sur poste	Annexe
A : en dessous du niveau	Distributeur de gel : placer les composants (capteur de présence, microcontrôleur, pompe, voyant) dans les trois fonctions avec des étiquettes mobiles, puis suivre l'information avec des flèches.	Annexe C
B : au niveau	Analyser le thermostat d'un chauffage : schéma de la chaîne d'information, tableau des fonctions, et suivre le parcours d'une information (température mesurée à 17 °C, consigne 20 °C).	Annexe D
C : au-dessus du niveau	Analyser le code fourni du lampadaire dans Wokwi, modifier le seuil, ajouter un second capteur imaginaire (une horloge ou un bouton manuel) et redessiner la chaîne d'information. Justifier où se situe la décision.	Annexe E

Plan B si Wokwi est indisponible : travailler sur le code imprimé de l'annexe A et sur les schémas.

5. Mise en commun — 95 – 110 min

1. (2 min) Retour au calme, écrans mis en veille.
2. (9 min) Trois passages courts de 3 min, avec valorisation :
   - **Groupe A** : un élève montre son schéma et suit l'information avec le doigt. Valoriser la correspondance entre le schéma et le système.
   - **Groupe B** : un binôme explique l'information du thermostat (17 °C contre 20 °C). Valoriser le raisonnement.
   - **Groupe C** : un élève présente son code modifié et son nouveau schéma. Valoriser l'esprit d'analyse.
3. (4 min) Conclusion : *une chaîne d'information acquiert une grandeur, la traite pour décider, puis communique un ordre ou un affichage.*

6. Clôture : exit ticket — 110 – 120 min

Formulaire en ligne ou papier (annexe G) :

1. Dans quelle fonction de la chaîne d'information se trouve un microcontrôleur ?
2. Dans la ligne `digitalWrite(5, nuit);`, quelle fonction est réalisée ?
3. Auto-évaluation : *Je maîtrise / Je progresse / J'ai besoin d'aide.*

Lire les réponses avant la séance suivante pour ajuster les groupes de besoin.

Annexe A : Support résumé de la mini-leçon

La chaîne d'information

Nom : _____ Date : _____

Acquérir (mesurer) → **Traiter** (décider) → **Communiquer** (ordonner, afficher)

Fonction	Composants	Exemple
Acquérir	Capteurs, bouton	Capteur de lumière
Traiter	Microcontrôleur	ESP32 + programme
Communiquer	Ordres, afficheurs, liaisons	Lampe, écran, message

Code fourni (Wokwi)

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(5, OUTPUT);
}

void loop() {
  int valeur = analogRead(34);      // ACQUERIR
  bool nuit = (valeur < 1000);      // TRAITER
  digitalWrite(5, nuit);            // COMMUNIQUER (ordre)
  Serial.println(valeur);           // COMMUNIQUER (affichage)
  delay(200);
}
```

Annexe B : Fiche de pratique guidée

Pratique guidée : suivre l'information Nom : _____ Date : _____

3a. Lampadaire automatique

Quand je tourne le potentiomètre vers le minimum, la valeur est ..... et la LED est ..... Surligne dans le code : acquérir (orange), traiter (bleu), communiquer (vert).

3b. Thermostat (binôme)

Fonction	Élément du thermostat	Information qui circule
Acquérir		
Traiter		
Communiquer (ordre)		
Communiquer (affichage)		

Cartes d'aide à utiliser dans l'ordre

Aide 1 : regarde le schéma du lampadaire et le code annoté.
Aide 2 : Quelle grandeur est mesurée ? Qui compare à un seuil ? Quel ordre est produit ?
Aide 3 : demande à l'enseignant de surligner une ligne avec toi.

Annexe C : Niveau A (en dessous du niveau)

Niveau A : le distributeur de gel

Nom : _____ Date : _____

Banque : capteur de présence, microcontrôleur, pompe, voyant, piles.

Fonction	Composant du distributeur
Acquérir	
Traiter	
Communiquer (ordre)	
Communiquer (affichage)	

Suis l'information (numérote 1 à 4)

..... la pompe se met en marche

la main est détectée

le microcontrôleur décide

le voyant s'allume

Annexe D : Niveau B (au niveau)

Niveau B : le thermostat Nom : _____ Date : _____

Fonction	Composant	Information
Acquérir		
Traiter		
Communiquer		

Suivre une information

La température mesurée est 17 °C et la consigne est 20 °C.

Que décide le traitement ? .....

Quel ordre est envoyé ? .....

Que se passe-t-il quand la température atteint 20 °C ? .....

Dessine le schéma de la chaîne d'information du thermostat sur une diapositive.

Annexe E : Niveau C (au-dessus du niveau)

Niveau C : analyser et modifier le code Nom : _____
Date : _____

1. Dans Wokwi, change le seuil 1000 en 2000. Que constates-tu ? _____

2. Ajoute dans le schéma un bouton « forcer l'allumage ». À quelle fonction appartient-il ? .....
3. Où est prise la décision d'allumer ? Justifie. _____

4. Quelle limite voit-on avec un seuil unique (la lampe clignote autour du seuil) ? Propose une solution.

_____

Défi bonus : dessine la chaîne d'information du lampadaire avec une commande à distance.

Annexe F : Corrections et attendus (enseignant)

Annexe B

Potentiomètre au minimum : valeur proche de 0, LED allumée (nuit). 3b : acquérir : sonde de température ; traiter : microcontrôleur compare à la consigne ; communiquer : ordre au radiateur et affichage de la température.

Annexe C

Capteur de présence ; microcontrôleur ; pompe ; voyant (les piles sont l'alimentation). Ordre : 2, 3, 1, 4 (main détectée, décision, pompe, voyant).

Annexe D

17 °C $<$ 20 °C : le traitement décide de chauffer. Ordre : allumer le radiateur. À 20 °C : ordre d'arrêt.

Annexe E

1. Avec 2000, la LED s'allume plus tôt (pour des valeurs plus élevées). 2. Bouton : acquérir (interface homme-machine). 3. Dans la ligne `bool nuit = ...` (traiter). 4. Hystérésis : deux seuils (allumer à 900, éteindre à 1100).
Critères de réussite : trois fonctions correctement placées, parcours de l'information cohérent.

Annexe G : Exit ticket et grille d'observation

Exit ticket : chaîne d'information Nom : _____ Date : _____

1. Dans quelle fonction de la chaîne d'information se trouve un microcontrôleur ?

2. Dans la ligne `digitalWrite(5, nuit);`, quelle fonction est réalisée ?

3. Je me sens : ☐ Je maîtrise ☐ Je progresse ☐ J'ai besoin d'aide

Attendus : 1. Traiter. 2. Communiquer (envoi d'un ordre à la lampe).

Grille d'observation (enseignant)

Élève	Trois fonctions	Parcours suivi	Code lu	Groupe suivant